

Modélisation BDD

avec **MERISE**



■ Historique

Méthode d'Étude et de Réalisation Informatique pour les Systèmes d'Entreprise

Jean-Louis LE MOIGNE
Hubert TARDIEU
Dominique NANCY
Henry HECKROTH
Daniel PASCO
Bernard ESPINASSE

1970

■ Les données

Collecte

Interview

Étude de documents internes

- factures
- bons de livraison
- etc...

Étude de document externes

- factures fournisseurs
- bons de livraison fournisseurs
- etc...

■ Approche par niveaux

La conception d'une BDD s'effectue sur **3 niveaux**

Niveau conceptuel (MCD)

- décrire la réalité métier de manière claire, sans penser à l'informatique

Niveau logique (MLD)

- traduire le modèle conceptuel dans une logique de base de données relationnelle

Niveau physique (MPD)

- adapter le modèle logique à un SGBD concret (MySQL, PostgreSQL, SQLite...)

■ Dictionnaire des données

Document qui permet de **recenser**, de **classer** et de **trier** toutes les informations (les **données**) collectées lors des entretiens ou de l'étude des documents internes ou externes.

Nom de la donnée	Format	Longueur	Type		Règle de calcul	Règle de gestion	Document
			Élémentaire	Calculé			

Exemple :

Nom de la donnée	Format	Longueur	Type		Règle de calcul	Règle de gestion	Document
			E	C			
Nom client	Alphabétique	30	X				Facture

■ Dictionnaire des données (exercice)



Association des Palanges

Fiche Adhérent

Numéro

66

Nom :

BAPTISTE

Prénom :

Jean-Luc

Adresse :

Rue de la forêt

Code Postal :

12000

Ville :

Rodez

Téléphone :

05-65-42-00-00

Mail :

jeanluc.baptiste@btsig.org

Date d'adhésion :

20 décembre 2007

Nom de la donnée	Format	Longueur	Type		Règle de calcul	Règle de gestion	Document
			E	C			
Nom client	Alphabétique	30	X				Facture

■ Dictionnaire des données (exercice)



Association des Palanges

Fiche Adhérent

Numéro

66

Nom :

BAPTISTE

Prénom :

Jean-Luc

Adresse :

Rue de la forêt

Code Postal :

12000

Ville :

Rodez

Téléphone :

05-65-42-00-00

Mail :

jeanluc.baptiste@btsig.org

Date d'adhésion :

20 décembre 2007

Nom	Format	Longueur	Type		Règle de calcul	Règle de gestion	Document
			E	C			
Numéro	Numérique		X				Fiche
Nom	Alphabétique	30	X				//
Prénom	Alphabétique	30	X				//
Adresse	Alphabétique	50	X				//
Code Postal	Alphanumérique	10	X				//
Ville	Alphabétique	50	X				//
Téléphone	Alphanumérique	15	X				//
Mail	Alphanumérique	50	X				//
Date d'adhésion	Date		X				//

■ Dépendances fonctionnelles

Les **DF** sont **liens existants** entre chaque donnée.
La recherche des dépendances fonctionnelles est **primordiale** pour l'analyse.

RéférenceProduit → Désignation

Numéro adhérent → (nom, prénom, adresse, code postal, ville, téléphone, email)

(NuméroCommande, RéférenceProduit) → Quantité

■ Dépendances fonctionnelles (exercice)



Camping de la source

Liste des Achats

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Téléphone :

BAPTISTE
Jean-Luc
Rue de la forêt
12000
Rodez
05-65-42-00-00

Date

Désignation

Qté

Prix

Total

14/7/08

Repas « Cargolade »

4

22

88

15/7/08

Café

1

1,20

1,20

15/7/08

Glace « Magnum »

2

2,10

4,20

16/7/08

Baguette

1

1,15

1,15

Total dû : 94,55

Nom de la donnée	Format	Longueur	Type		Règle de calcul	Règle de gestion	Document
			E	C			
Nom client	Alphabétique	30	X				Facture

Camping de la source

Liste des Achats

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Téléphone :

BAPTISTE
Jean-Luc
Rue de la forêt
12000
Rodez
05-65-42-00-00

Date	Désignation	Qté	Prix	Total
14/7/08	Repas « Cargolade »	4	22	88
15/7/08	Café	1	1,20	1,20
15/7/08	Glace « Magnum »	2	2,10	4,20
16/7/08	Baguette	1	1,15	1,15
Total dû :				94,55

Nom	Format	Longueur	Type		Règle de calcul	Règle de gestion	Document
			E	C			
NumCli	Numérique		X				Bristol
Nom	Alphabétique	30	X				//
Prénom	Alphabétique	30	X				//
Adresse	Alphabétique	50	X				//
Code Postal	Alphanumérique	10	X				//
Ville	Alphabétique	50	X				//
CodeArticle	Alphanumérique	15	X				//
Désignation	Alphabétique	50	X				//
PrixUnitaire	Numérique		X				//
Qté	Numérique		X				//
Date	Date		X				//
TotalLigne	Numérique			X	PrixUnitaire x Qté		//
TotalFacture	Numérique			X	Somme des TotalLigne		//

■ Dépendances fonctionnelles (exercice)

**Camping de la source**

Liste des Achats

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Téléphone :

BAPTISTE
Jean-Luc
Rue de la forêt
12000
Rodez
05-65-42-00-00

Date	Désignation	Qté	Prix	Total
14/7/08	Repas « Cargolade »	4	22	88
15/7/08	Café	1	1,20	1,20
15/7/08	Glace « Magnum »	2	2,10	4,20
16/7/08	Baguette	1	1,15	1,15

Total dû : 94,55

DF pour les clients :

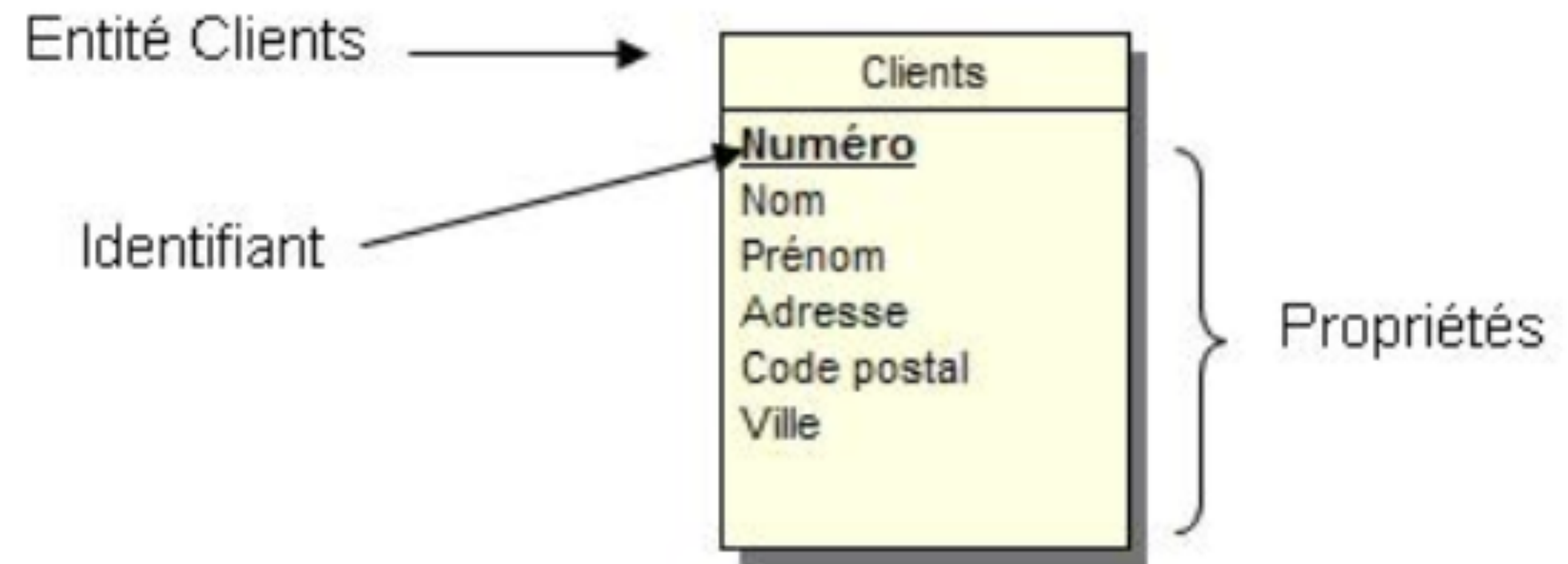
- Numcli → Prénom
- Numcli → Adresse
- Numcli → Code Postal
- Numcli → Ville

DF pour les articles :

- CodeArticle → Désignation
- CodeArticle → PrixUnitaire
- (Numcli, CodeArticle, Date) → Qté

■ Modèle Conceptuel des Données (MCD)

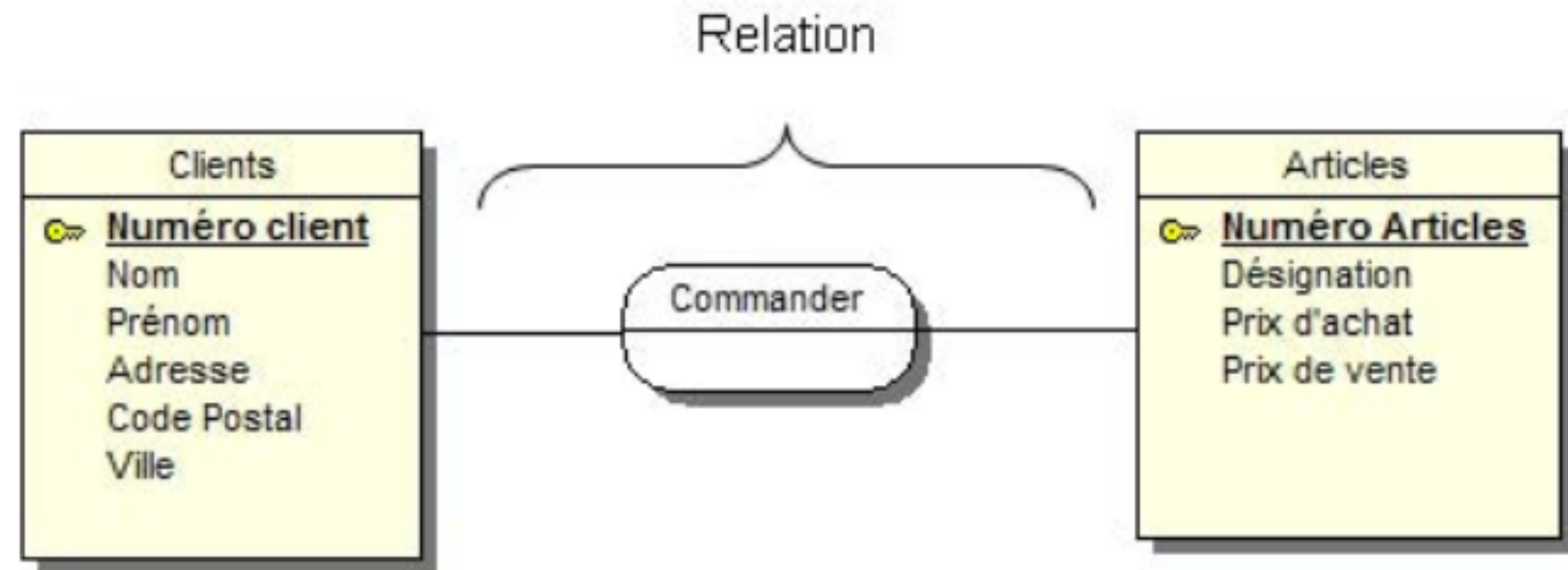
Entité
Propriétés
Identifiant



" les clients sont définis par certaines propriétés (numéro, nom, prénom...)"

■ Modèle Conceptuel des Données (MCD)

Relation
ou
Association

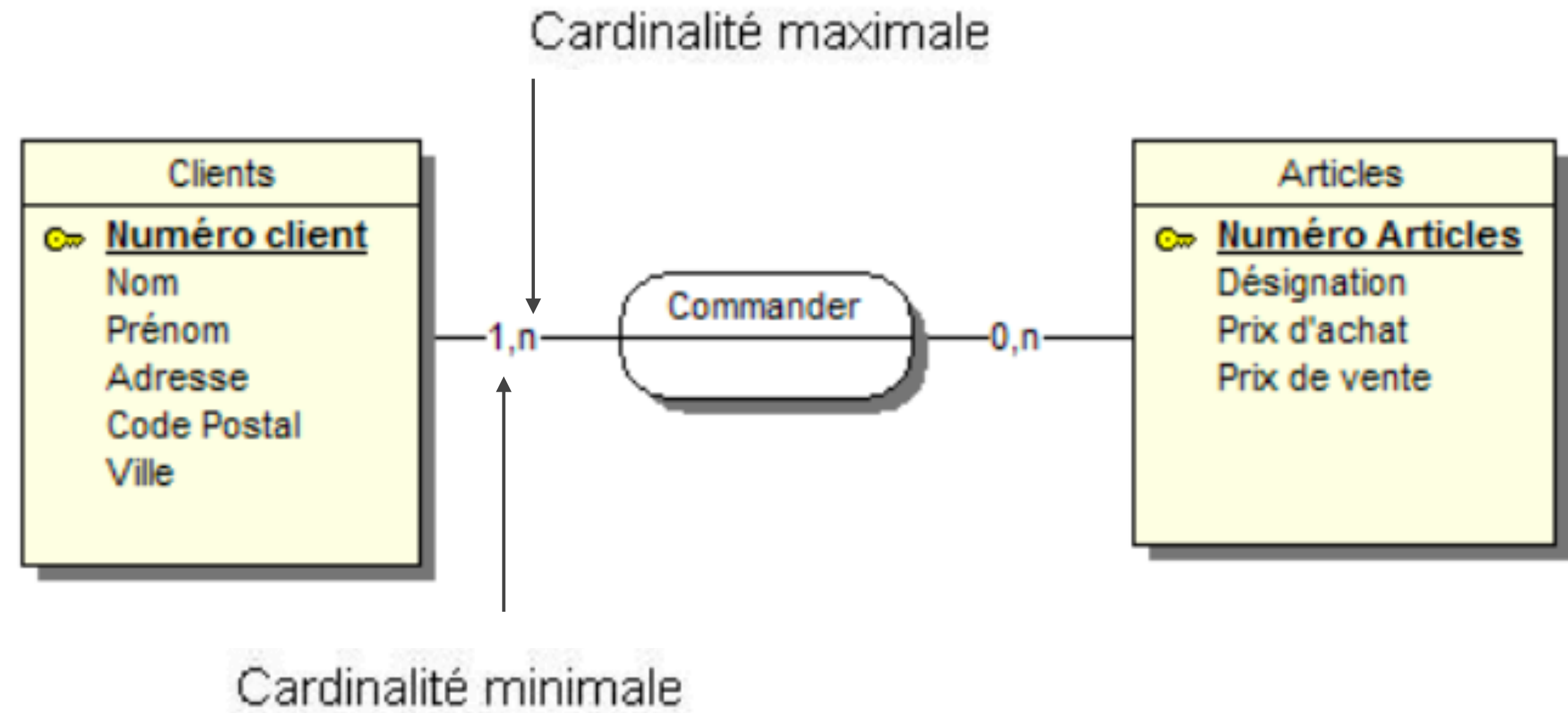


" un client peut commander des articles "

" un article peut être commandé par un client "

■ Modèle Conceptuel des Données (MCD)

Cardinalités

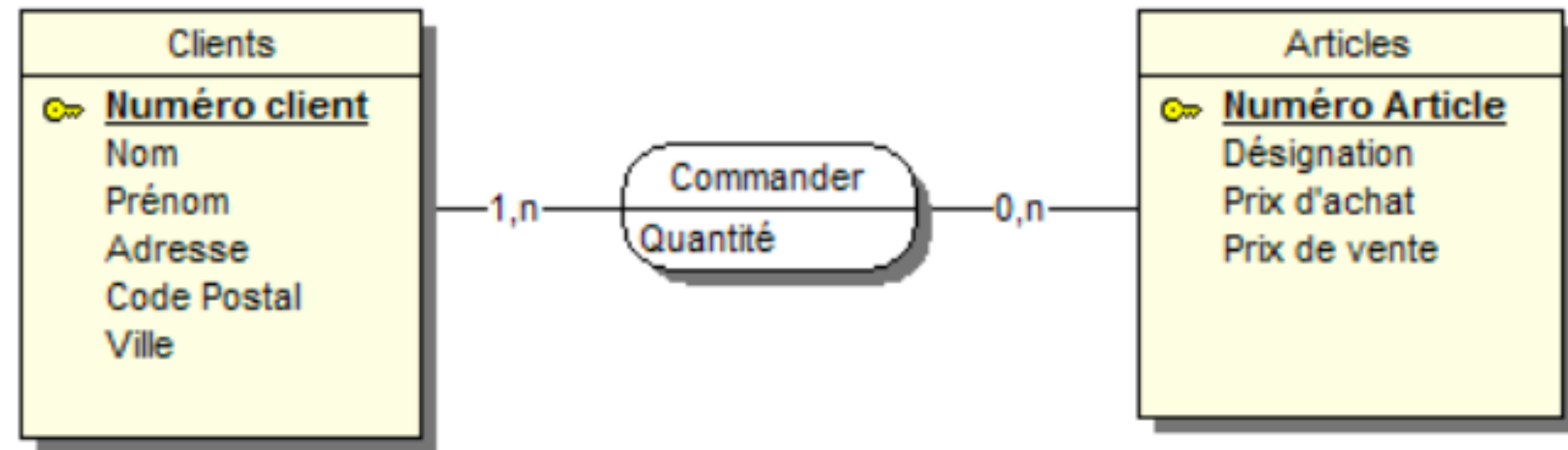


"un client peut commander un ou plusieurs articles"

"un article peut être commandé par personne ou par plusieurs clients"

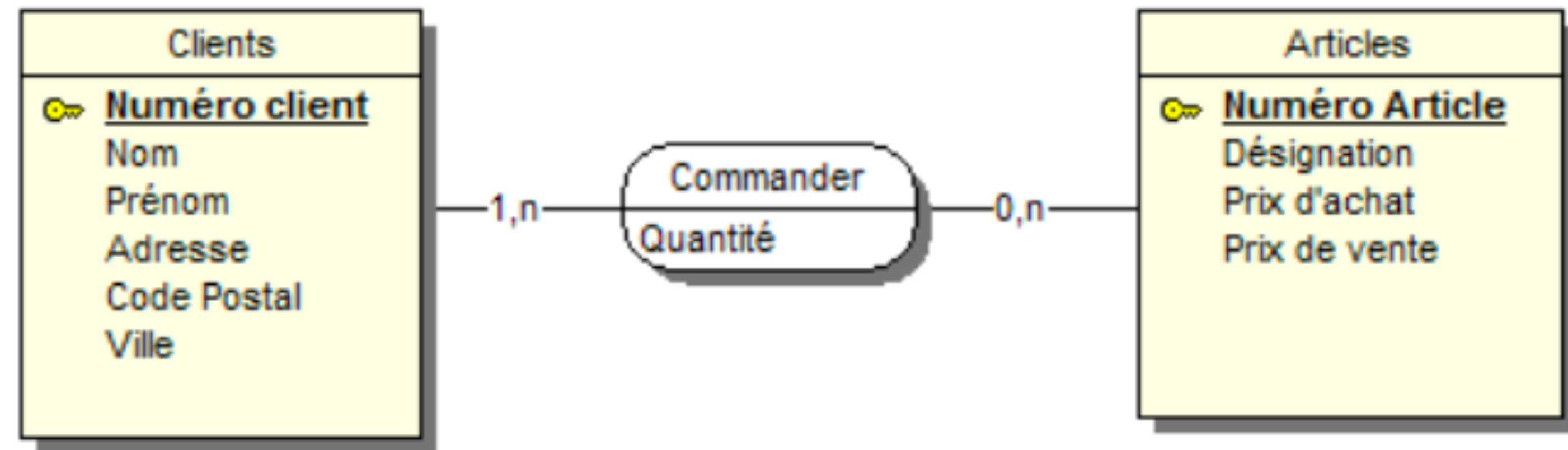
■ Modèle Conceptuel des Données (MCD)

Relation
porteuse



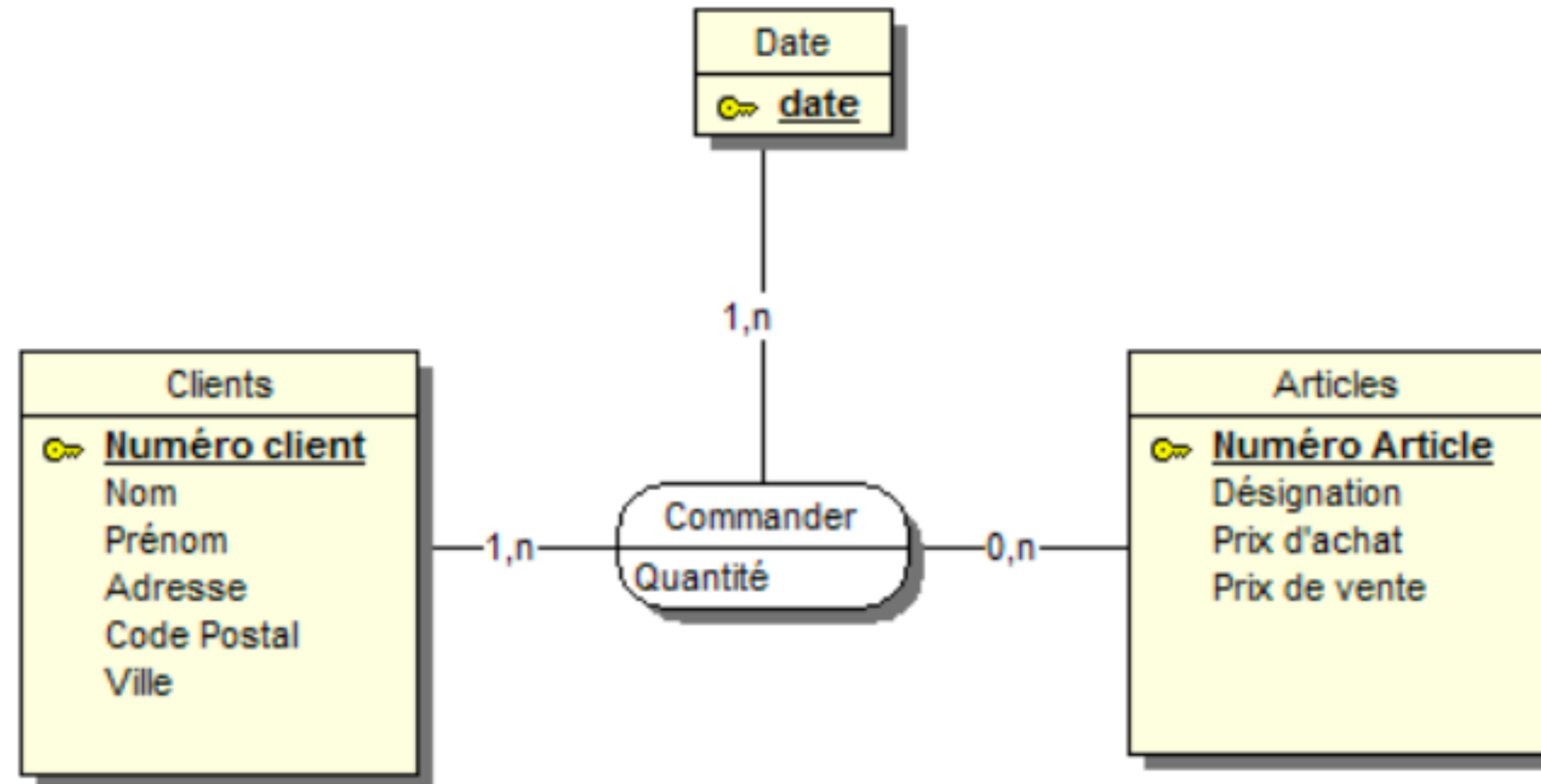
■ Modèle Conceptuel des Données (MCD)

Relation
porteuse
binaire



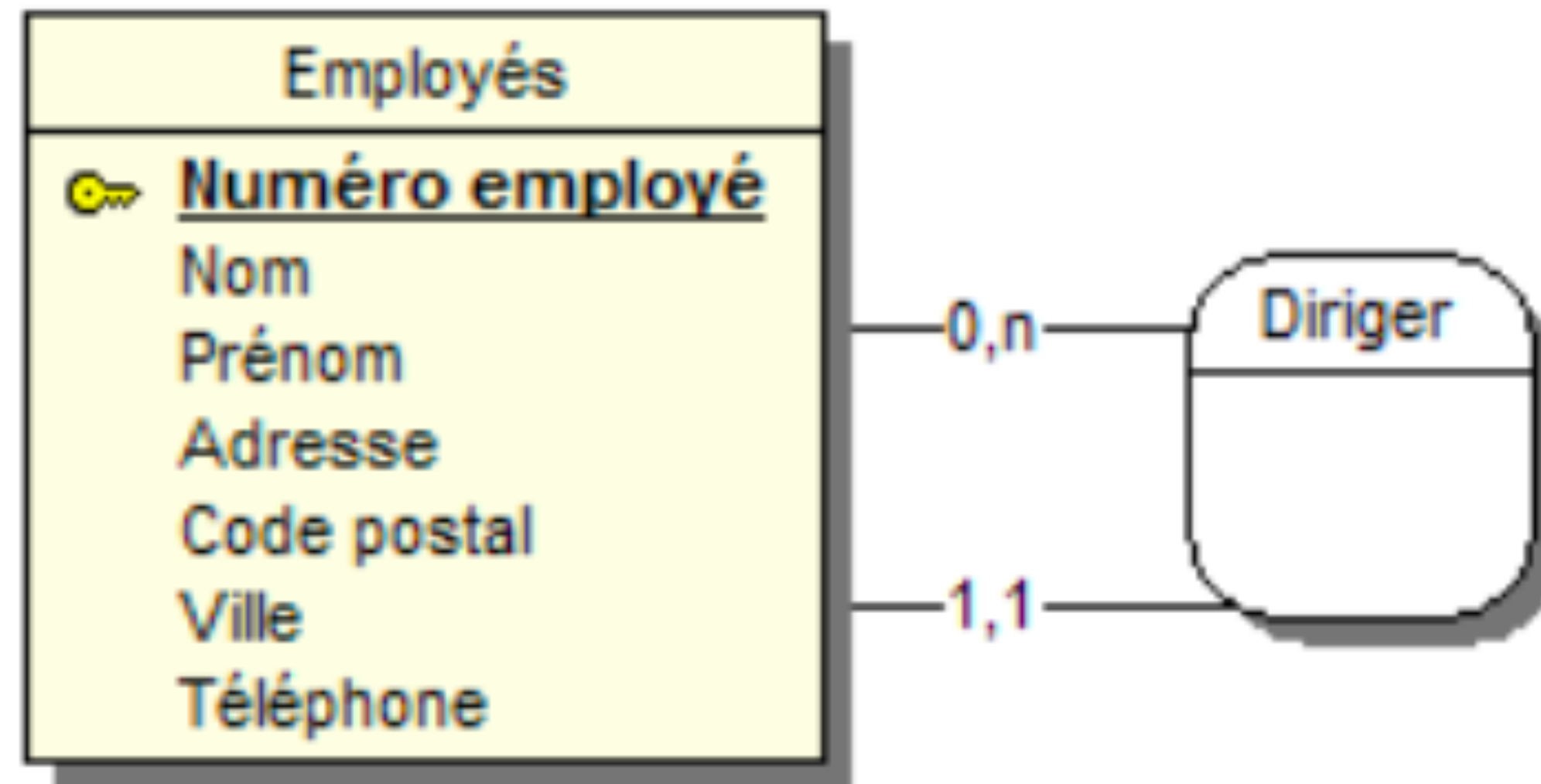
■ Modèle Conceptuel des Données (MCD)

Relation
porteuse
ternaire



■ Modèle Conceptuel des Données (MCD)

Relation
réflexive



MCD (exercice)

**Camping de la source**

Liste des Achats

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Téléphone :

BAPTISTE
Jean-Luc
Rue de la forêt
12000
Rodez
05-65-42-00-00

Date	Désignation	Qté	Prix	Total
14/7/08	Repas « Cargolade »	4	22	88
15/7/08	Café	1	1,20	1,20
15/7/08	Glace « Magnum »	2	2,10	4,20
16/7/08	Baguette	1	1,15	1,15

Total dû : 94,55

DF pour les clients :

- Numcli → Prénom
- Numcli → Adresse
- Numcli → Code Postal
- Numcli → Ville

DF pour les articles :

- CodeArticle → Désignation
- CodeArticle → PrixUnitaire
- (Numcli, CodeArticle, Date) → Qté

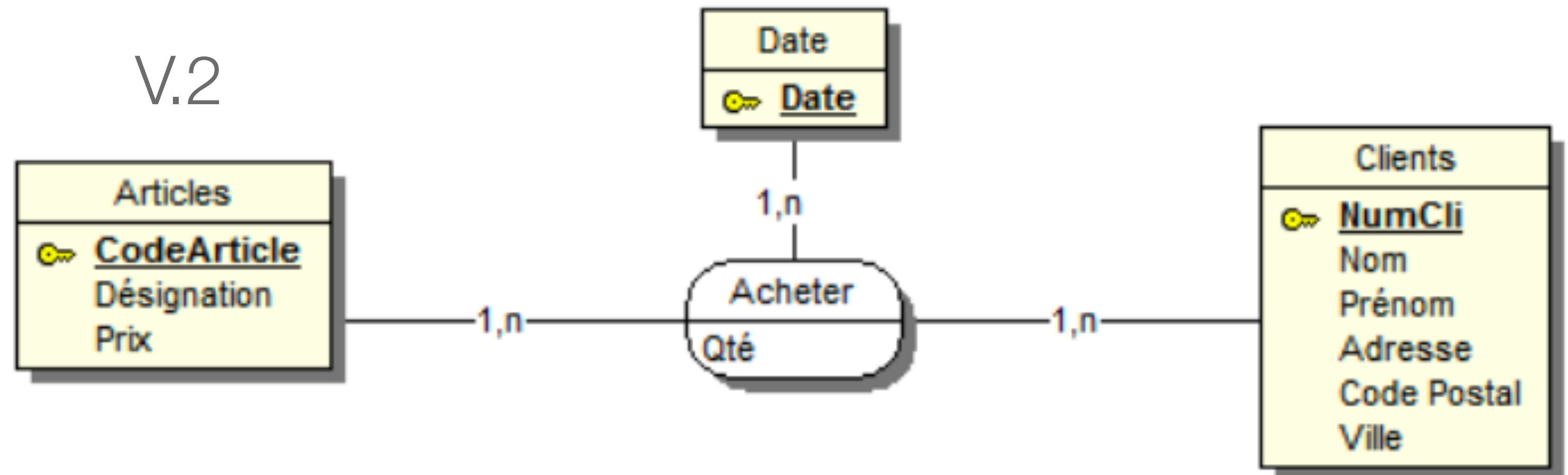
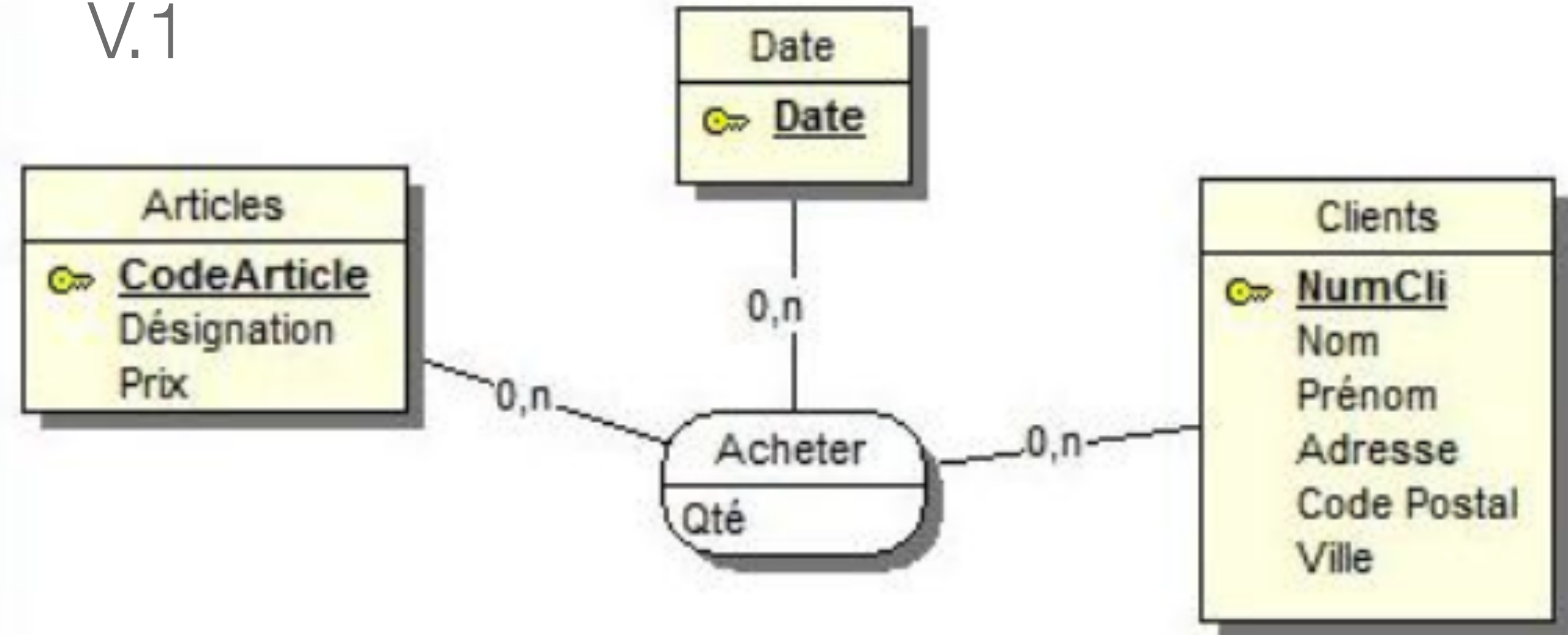
Camping de la source

Liste des Achats

Nom : BAPTISTE
Prénom : Jean-Luc
Adresse : Rue de la forêt
Code Postal : 12000
Ville : Rodez
Téléphone : 05-65-42-00-00

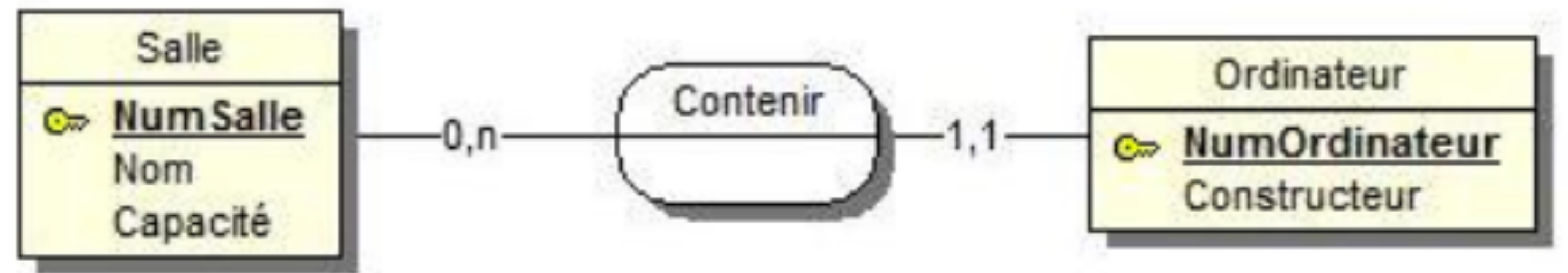
Date	Désignation	Qté	Prix	Total
14/7/08	Repas « Cargolade »	4	22	88
15/7/08	Café	1	1,20	1,20
15/7/08	Glace « Magnum »	2	2,10	4,20
16/7/08	Baguette	1	1,15	1,15

Total dû : 94,55



■ Modèle Conceptuel des Données (MCD)

Contrainte
d'intégrité
fonctionnelle

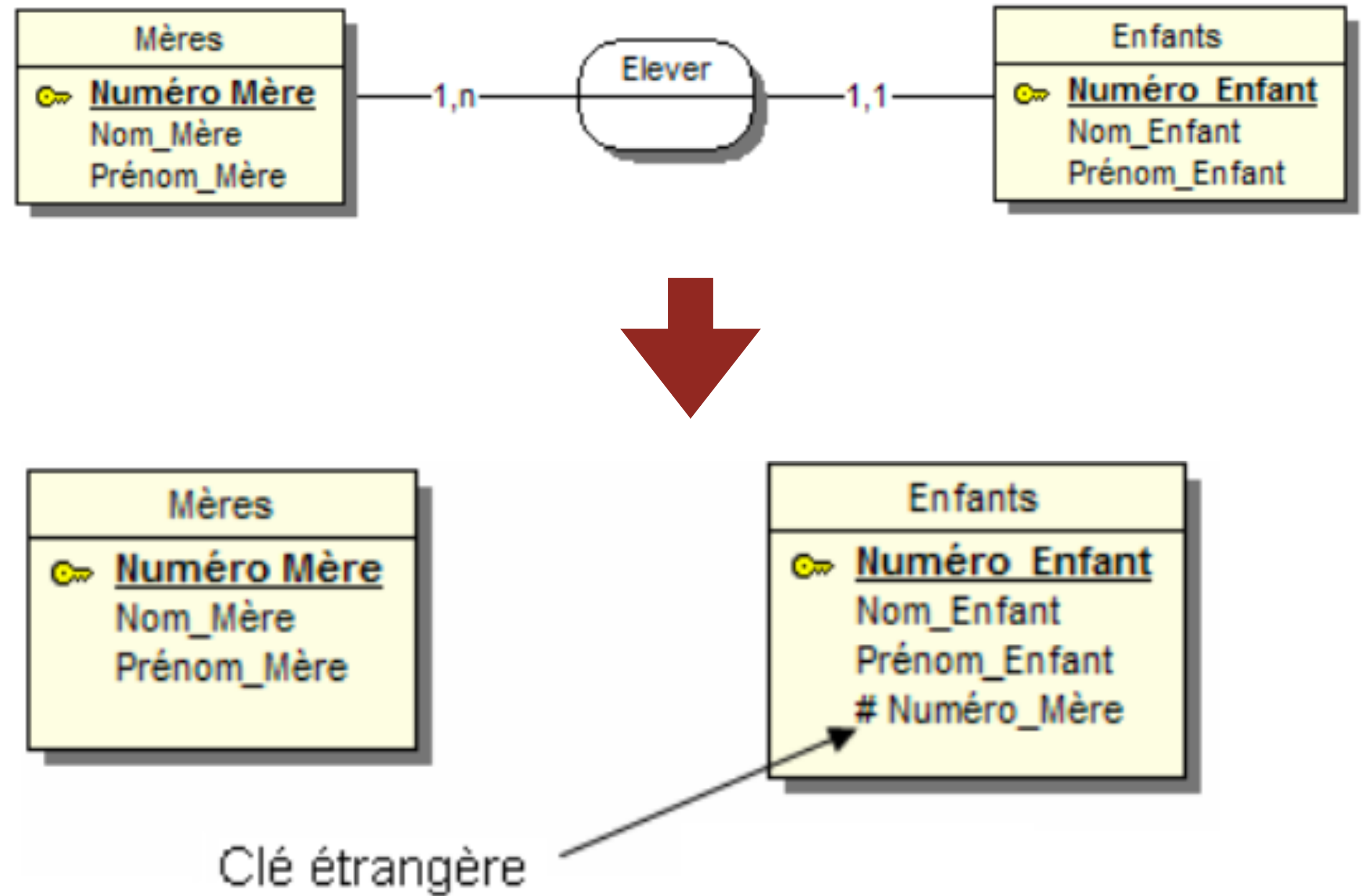


■ Modèle Conceptuel des Données (Règles)

- Toute entité doit comporter un identifiant.
- Toutes les propriétés de l'entité dépendent fonctionnellement de l'identifiant.
- Le nom d'une propriété ne doit apparaître qu'une seule fois dans le modèle conceptuel des données. (ex : Nom_client et Nom_prospect)
- Les propriétés résultantes d'un calcul ne doivent pas apparaître dans le MCD

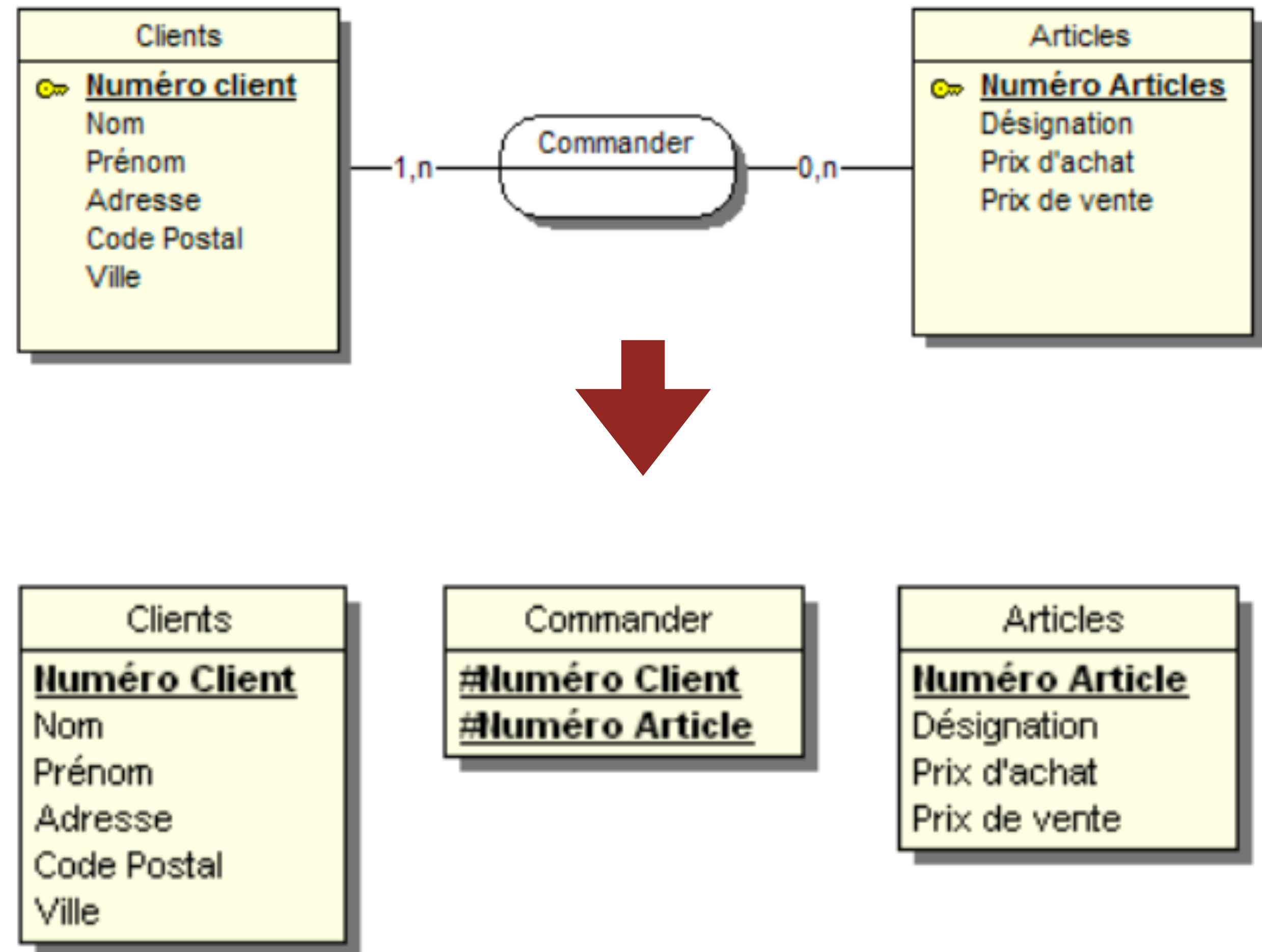
■ Modèle Logique des Données (MLD)

$(0, n) - (1, 1)$
ou
 $(1, n) - (0, 1)$



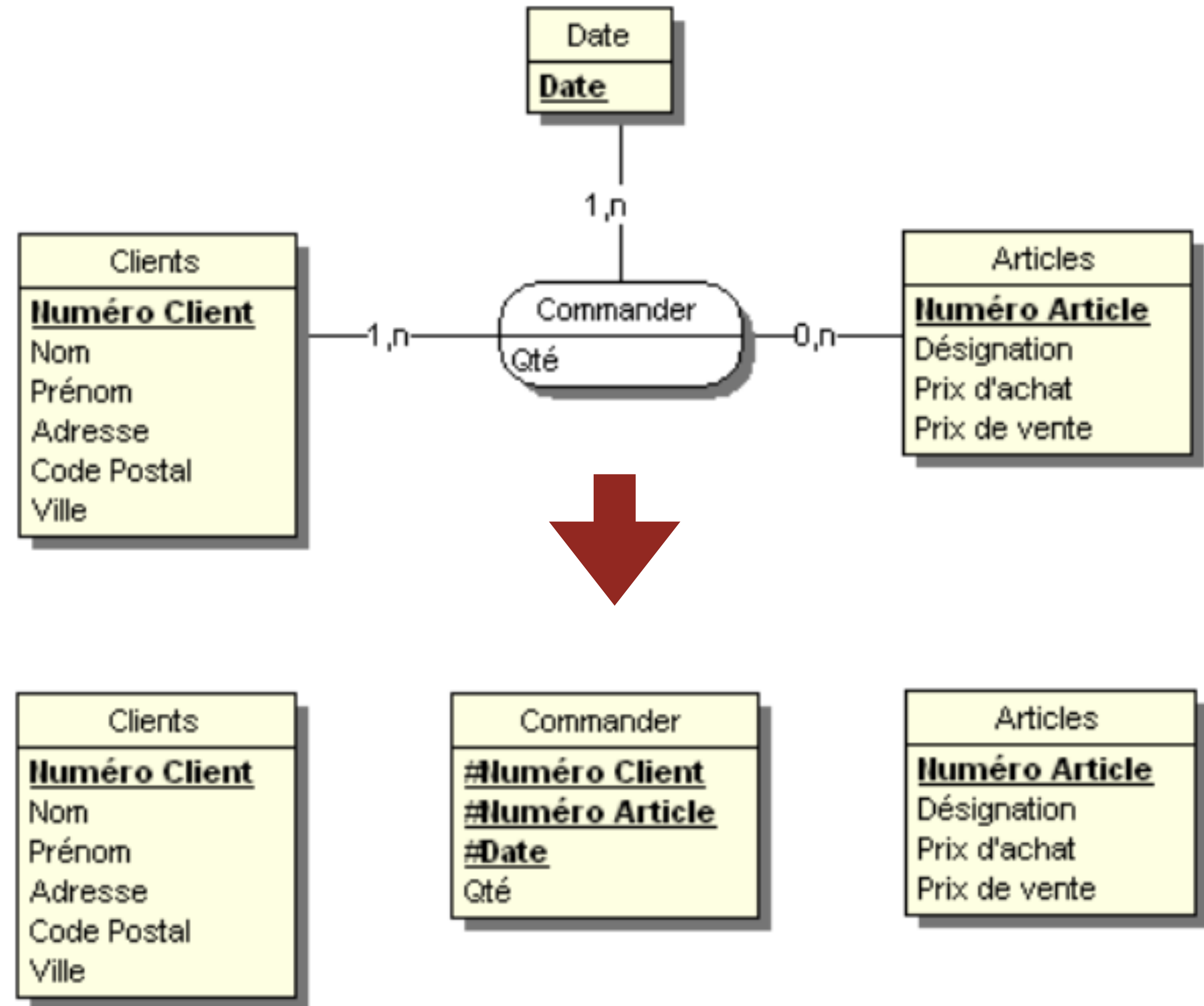
■ Modèle Logique des Données (MLD)

$(0, n) - (0, n)$
ou
 $(1, n) - (1, n)$



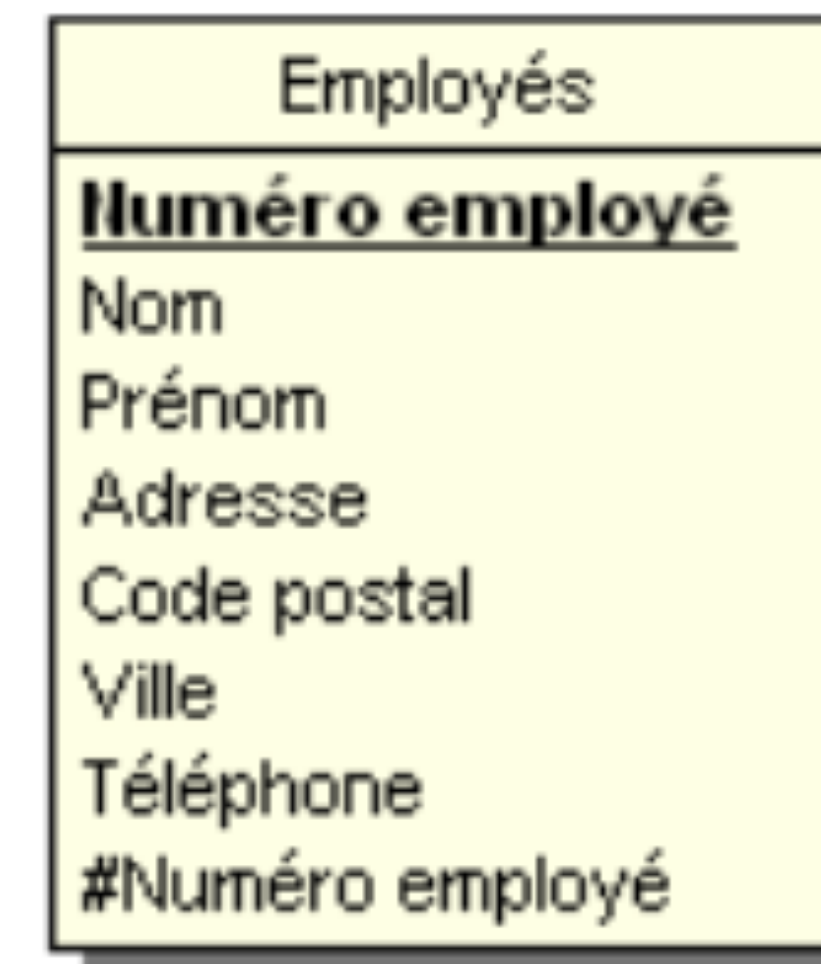
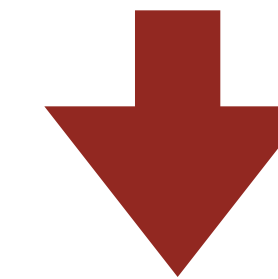
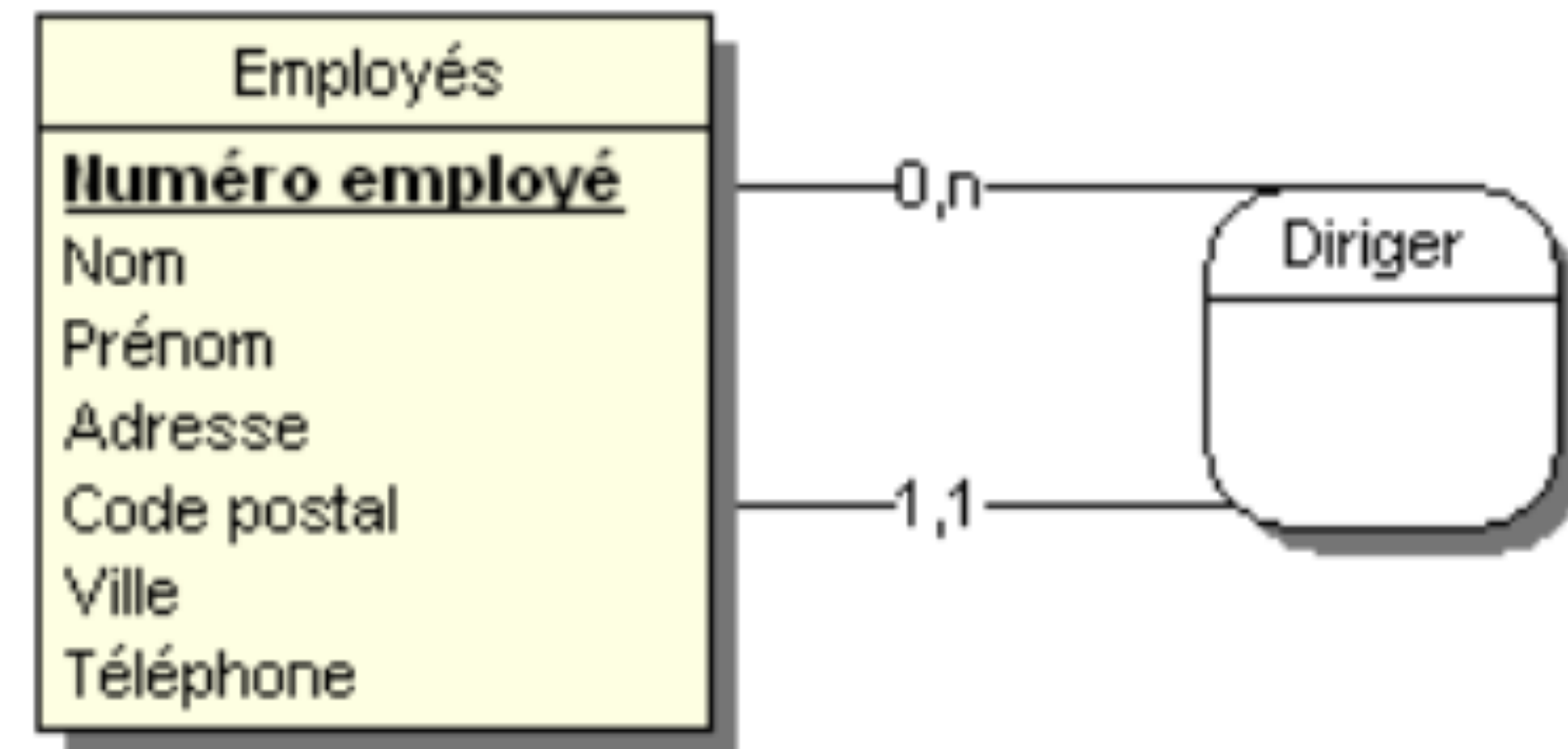
■ Modèle Logique des Données (MLD)

$(0, n) - (0, n)$
ou
 $(1, n) - (1, n)$



■ Modèle Logique des Données (MLD)

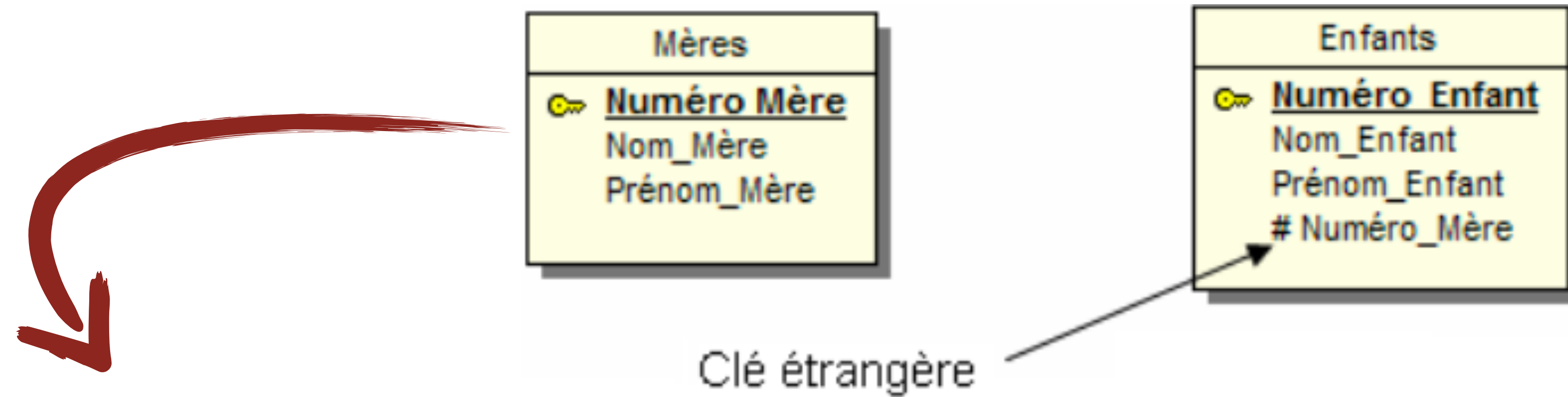
Relation
réflexive



■ Modèle Logique des Données (MCD → MLD)

- L'entité dont la cardinalité maximale vaut 1 reçoit comme identifiant la ou les clés des entités dont la cardinalité maximale est supérieure.
- Lorsqu'une relation relie uniquement des entités dont les cardinalités maximales sont supérieures à 1, elle devient une entité à part entière et intègre les identifiants des entités qu'elle associe.
- Toute relation porteuse de propriétés se transformera en entité et absorbera comme clé étrangère les identifiants des entités qui lui sont liées.

■ Modèle Physique des Données (MPD)



Mères (Numéro Mère, Nom_mère, Prénom_Mère)

Enfants (Numéro Enfant, Nom_Enfant, Prénom_Enfant, #Numéro_mère)

```
CREATE TABLE Meres (  
    numero_mere    INTEGER PRIMARY KEY,  
    nom_mere       TEXT NOT NULL,  
    prenom_mere    TEXT NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE Enfants (  
    numero_enfant  INTEGER PRIMARY KEY,  
    nom_enfant     TEXT NOT NULL,  
    prenom_enfant  TEXT NOT NULL,  
    numero_mere    INTEGER NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (numero_mere) REFERENCES Meres (numero_mere)  
);
```

■ Modèle Physique des Données (MPD)

Clients
<u>Numéro Client</u>
Nom
Prénom
Adresse
Code Postal
Ville

Commander
<u>Numéro Client</u>
<u>Numéro Article</u>
<u>Date</u>
Qté

Articles
<u>Numéro Article</u>
Désignation
Prix d'achat
Prix de vente

```
CREATE TABLE Clients (  
  numero_client INTEGER PRIMARY KEY,  
  nom TEXT NOT NULL,  
  prenom TEXT NOT NULL,  
  adresse TEXT NOT NULL,  
  code_postal TEXT NOT NULL,  
  ville TEXT NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE Articles (  
  numero_article INTEGER PRIMARY KEY,  
  designation TEXT NOT NULL,  
  prix_achat REAL NOT NULL,  
  prix_vente REAL NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE Clients_Articles (  
  numero_client INTEGER NOT NULL,  
  numero_article INTEGER NOT NULL,  
  date TEXT NOT NULL,  
  quantite INTEGER NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (numero_client, numero_article, date),  
  FOREIGN KEY (numero_client) REFERENCES Clients (numero_client),  
  FOREIGN KEY (numero_article) REFERENCES Articles (numero_article)  
);
```

Clients (Numéro Client, Nom, Prénom, Adresse, Code_Postal, Ville)
Articles (Numéro Article, Désignation, Prix_Achat, Prix_Vente)
Clients_Articles (#Numéro Article, #Numéro Client, #Date, Qté)

■ Le formes normales (1FN, 2FN, 3FN)



■ Mise en pratique

« Pour commencer, je voudrais qu'on puisse enregistrer les informations de mes employés : leur nom, prénom, adresse complète, téléphone, et aussi leurs diplômes. Ça m'aiderait à suivre leur parcours et à gérer l'équipe.

Ensuite, ce qui est essentiel, ce sont les commandes. J'aimerais que, pour chaque commande, on sache si c'est pour le service du midi ou celui du soir, et qu'on ait la date précise. Je voudrais aussi que la commande soit liée à la table qui l'a passée et au serveur qui l'a prise, parce que je veux faire des statistiques derrière.

Concernant la carte, j'ai des plats à l'unité : entrées, plats principaux et desserts. Et puis j'ai aussi des menus qui sont des combinaisons de plats de la carte.

Pour les boissons, il y a deux cas. La carte des vins, c'est très important pour moi : chaque bouteille de ma cave est unique. Je voudrais enregistrer pour chaque bouteille son millésime, sa date d'achat, son prix d'achat et son prix de vente. Chaque bouteille est rattachée à un cru, et pour chaque cru je voudrais aussi garder les coordonnées du viticulteur : son nom, son prénom, son adresse complète et son téléphone. Jusqu'à maintenant je colle une étiquette sur chaque goulot avec le prix et la date d'achat, mais j'aimerais remplacer ça par le logiciel.

Pour les autres boissons, comme les apéritifs, digestifs, sodas ou cafés, je n'ai pas besoin d'autant de détails : juste leur nom et leur prix de vente suffisent.

Enfin, les serveurs prennent les commandes sur des petits appareils portables et elles doivent être envoyées en Wifi vers un ordinateur central. »